

Procédure Artica

DEHGHAN Cyrus – BARONE Arthur – S3P1

<https://cyrusdehghan60.wixsite.com/cyrusdehghanportefol>

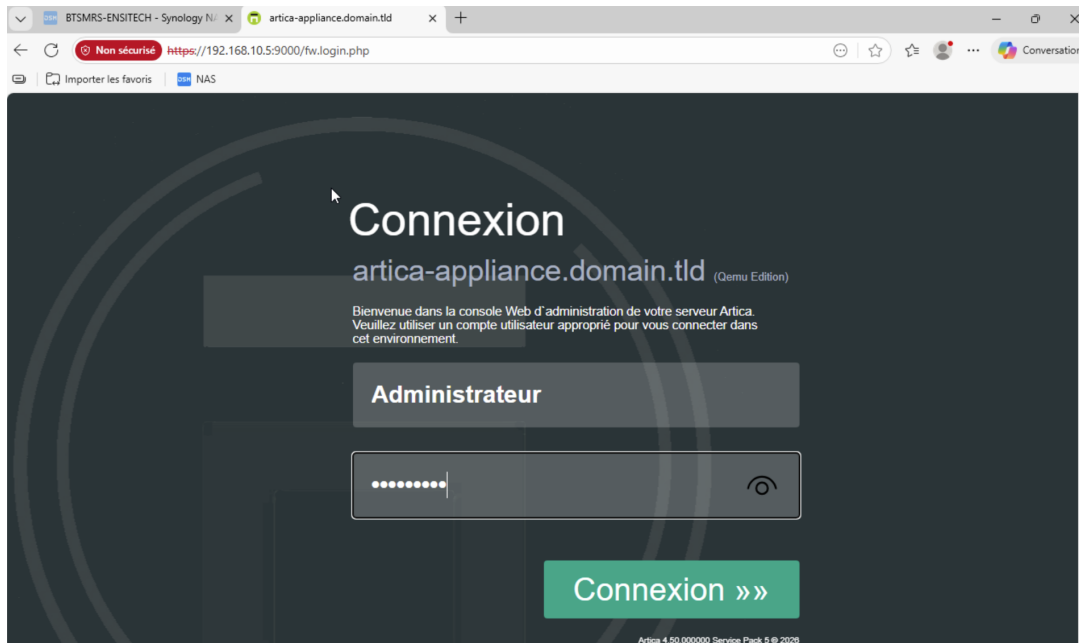


Dans le but de sécuriser l'accès à Internet du réseau informatique, un serveur Artica a été mis en place en tant que proxy. Il agit comme intermédiaire entre les utilisateurs et Internet afin de centraliser la navigation web et d'appliquer des règles de filtrage selon les profils et les catégories de sites.

Ce dispositif permet de renforcer la sécurité du système d'information, de limiter les usages inappropriés et d'optimiser la bande passante grâce à la mise en cache des contenus. De plus, une interface web centralisée offre des outils de supervision et de reporting permettant de suivre l'activité Internet et d'assurer une meilleure gestion du service.

Dans un premier temps, il faut monter la machine Artica avec son ISO sur notre serveur Proxmox et la configurer avec les paramètres réseaux adaptés.

Ensuite on se connecte au serveur web

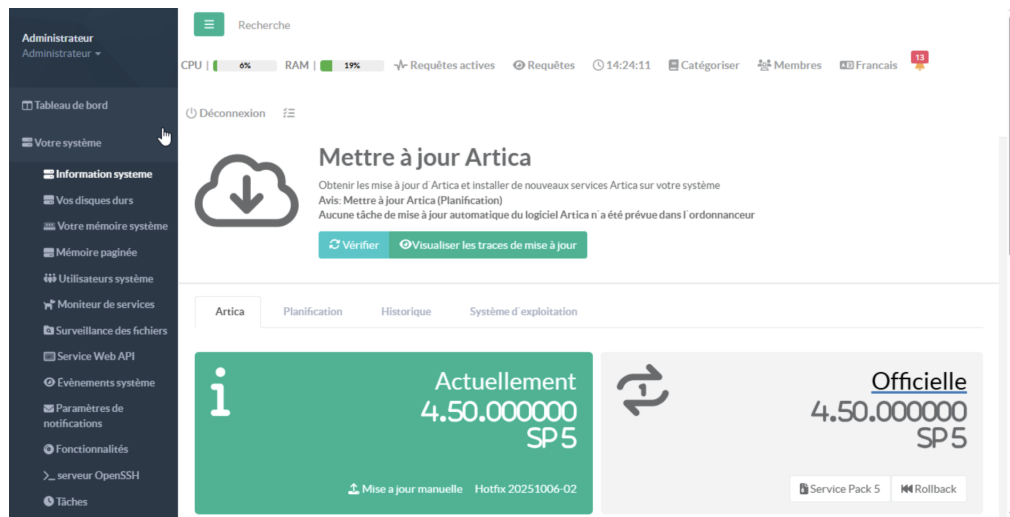


On finalise la configuration en suivant les indications de l'assistant (paramètres réseaux, nom et infos de l'organisation + bien activé le service proxy)

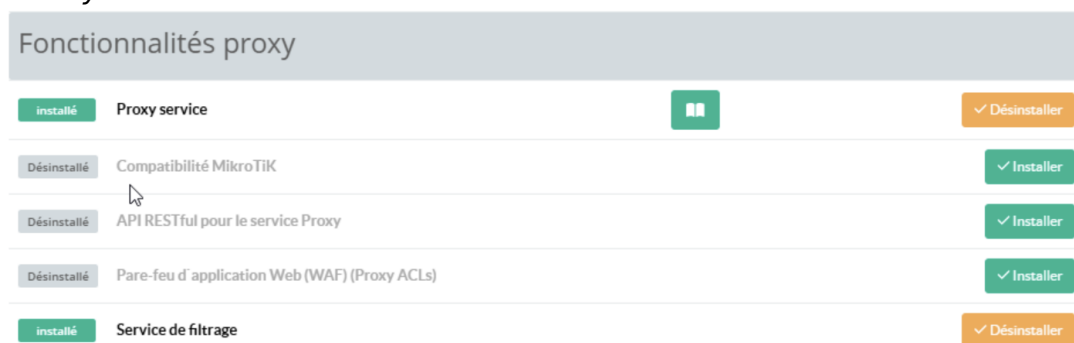
- **Paramètres Proxy :** Confirmez le port d'écoute du proxy (par défaut 3128).



Ensuite on vérifie et on installe les mises à jour si besoin.
Votre système > Mises à jour



On installe les services dont on a besoin, Proxy service et service de filtrage
Votre système > Fonctionnalités



Pour pouvoir déchiffrer et analyser le trafic HTTPS, Artica doit agir comme un intermédiaire de confiance (Man-in-the-Middle). Pour cela, nous devons créer notre propre certificat d'autorité (CA) racine. Ce certificat, une fois déployé sur les postes clients, leur permettra de faire confiance au proxy. Un certificat auto-signé est suffisant et recommandé pour cet usage.

On crée donc un nouveau certificat avec les infos de notre organisation

Votre système > Centre des certificats

🔌 Déconnexion ☰

Centre des certificats

Le Centre des certificats vous permet de générer des certificats SSL pour les services qui utilisent les fonctionnalités SSL tels que les serveurs Webs, serveurs de messagerie...

[+ Nouveau Certificat racine auto-signé](#)
[+ Nouveau certificat \(CSR\)](#)
[+ Certificat Let's Encrypt](#)
[Action ▼](#)

Certificat ca-root

Paramètres	Certificats	Certificats secondaires	Info
Émetteur Nom commun: SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LOCAL Nom du pays: FR nom d'organisation: FC CASTELLANE			Expire: Jeudi 10 janvier 2036 Autorité racine (CA): Oui SSL client: Oui SSL server: Oui Netscape SSL server: Oui
Certificat Nom commun: ca-root Nom du pays: Marseille Etat ou nom d'une région: PACA Nom de la localité: Marseille nom d'organisation: FC CASTELLANE Nom de l'unité d'organisation: IT service adresse email: fccastellane@gmail.com Niveau de chiffrement: 4096			S/MIME signing: Oui S/MIME encryption: Oui CRL signing: Oui Any Purpose: Oui OCSP helper: Oui Time Stamp signing: Non Utilisation de la clé: - Digital Signature - Key Encipherment - Certificate Sign - CRL Sign - Any Extended Key Usage - TLS Web Server Authentication - Code Signing - TLS Web Client Authentication - OCSP Signing - Time Stamping - E-mail Protection

[Certificat auto-signé](#)
[ca-root](#)
[Certificat racine](#)

2036-01-10 13:55:09 (over 10 années) FC CASTELLANE | IT service fccastellane@gmail.com

Avec le certificat d'autorité prêt, l'étape suivante consiste à configurer le port d'écoute du proxy (par défaut, le port 3128) pour qu'il intercepte et déchiffre le trafic HTTPS. Nous utiliserons l'assistant intégré pour lier le certificat que nous venons de créer au service proxy.

Votre Proxy > Ports d'écoute > Activer le déchiffrement SSL



Ports d'écoute (Ports connectés)

Cette section vous permet d'indiquer comment vos navigateurs peuvent être connectés au proxy. Elle liste les ports qui peuvent être utilisés dans les paramètres proxy de vos navigateurs. Cette méthode autorise l'utilisation d'un système d'identification tel que Active Directory ou LDAP.

[+ Nouveau port](#)
[Proxy transparent](#)
[Activer le déchiffrement SSL](#)
[Déploiement du certificat](#)
[Configurer les ports & redémarrage](#)
[Rafraîchir](#)

On sélectionne le nouveau créé

Certificats

Recherche

Go!

Certificats

Sélectionner

Aucun

Sélectionner

artica-appliance

Root CA Certificat auto-signé

Expire: over 10 années | Artica Web Proxy Unit

Sélectionner

artica-appliance.domain.tld

Root CA Certificat auto-signé

Expire: over 5 années | IT service

Sélectionner

ca-root

Root CA Certificat auto-signé

Expire: over 10 années | IT service

Sélectionner

192.168.10.5

SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LOCAL

Le déchiffrement s'active

Ports d'écoute (Ports connectés)

Cette section vous permet d'indiquer comment vos navigateurs peuvent être connectés au proxy. Elle liste les ports qui peuvent être utilisés dans les paramètres proxy de vos navigateurs. Cette méthode autorise l'utilisation d'un système d'identification tel que Active Directory ou LDAP.

+ Nouveau port

Proxy transparent

Activer le déchiffrement SSL

Déploiement du certificat

Configurer les ports & redémarrage

Rafraîchir

Ports connectés		Ports Transparents	Ports distants	Ports de communication	Dépannage			
Etat	Adresse TCP	Port D'Écoute	HTTPS	Cache	AUTH.	Filtre	Activé	Supprimer
OK	127.0.0.1	53372 Port Interne(Seulement disponible pour Artica) Interface sortante:Toutes les interfaces					✓	
OK	Toutes les interfaces	3128 Production port *:3128 Production port - initial setup Certificat ca-root propriétaire: FC CASTELLANE.IT service	Déchiffrement SSL	✓	✓	✓		

Pour commencer à filtrer, nous allons ajouter quelques sites web à la liste noire globale d'Artica. Tout domaine ajouté à cette liste sera inaccessible pour l'ensemble des utilisateurs, ce qui en fait un outil efficace pour les blocages.

On installe la fonctionnalité service de filtrage web

Service de filtrage > Fonctionnalités

Fonctionnalités

Service de filtrage

Service de Filtrage-Web

Service de filtrage v1.1.48

Activé

Désinstaller

Service de filtrage Web

0 Catégorie

Désinstaller

Règles De Filtrage

Services de réputation

Désactivé

Installer

Ensuite on ajoute les noms de domaines à bannir

Service de filtrage > Blocage de sites Web

CPU | 18% RAM | 20% Requetes actives Requetes 14:53:31 Catégoriser Membres Français 13 Déconnexion

Blocage de site web (2 Enregistrements)

Information: Tous les sites listés seront interdits pour tous les utilisateurs
Si vous désirez bloquer des sites internet par utilisateurs ou groupes d'utilisateurs, utilisez le service [Service de Filtrage-Web](#)

+ Domaines Importer Exporter Vider Appliquer les paramètres

Blocage de site web

Indiquez la partie principale du domaine Internet: images.domain.tld or domain.tld. N'indiquez pas la première partie telle que www. www.domain.tld n'est pas supporté

Sites Web:

1 leboncoin.fr

« Ajouter »

On pense à appliquer les paramètres

Pour que les navigateurs ne génèrent pas d'erreur de sécurité sur chaque site HTTPS, nous devons déployer le certificat d'autorité d'Artica sur tous les postes.

On doit télécharger le fichier du certificat pour le transférer vers notre AD1

Votre Proxy > Protocole SSL > liste des certificats

Protocole SSL » Etat

Installez les certificats de confiance!
Afin d'éviter les alertes des navigateurs lors du déchiffrement SSL, le Certificat Root utilisé par le proxy pour chiffrer à nouveau les sites Web, devra être installé sur tous les navigateurs.
Il est à noter aussi que votre proxy doit être dans la même zone de temps que les navigateurs.

Activer le mode Urgence

Etat Règles SSL Validation du certificat Liste blanche SSL Certificats

Mémoire: 25.5 MB

5 processus

Nombre de certificats générés

2 Certificats

Port D'Écoute *:3128: Production Port *:3128 - Ca-Root

Déploiement du certificat: Liste Des Certificats

On télécharge en .crt et on l'envoie sur notre contrôleur de domaine

Script PowerShell de déploiement du certificat

Port D'Écoute

Production port *:3128 (*:3128)

Certificats

Crt

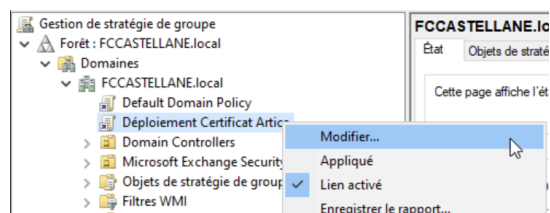
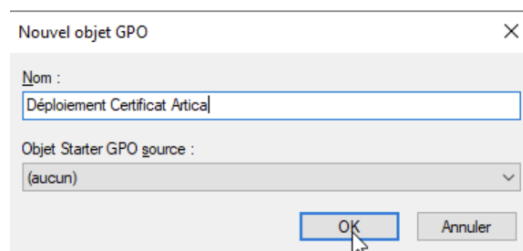
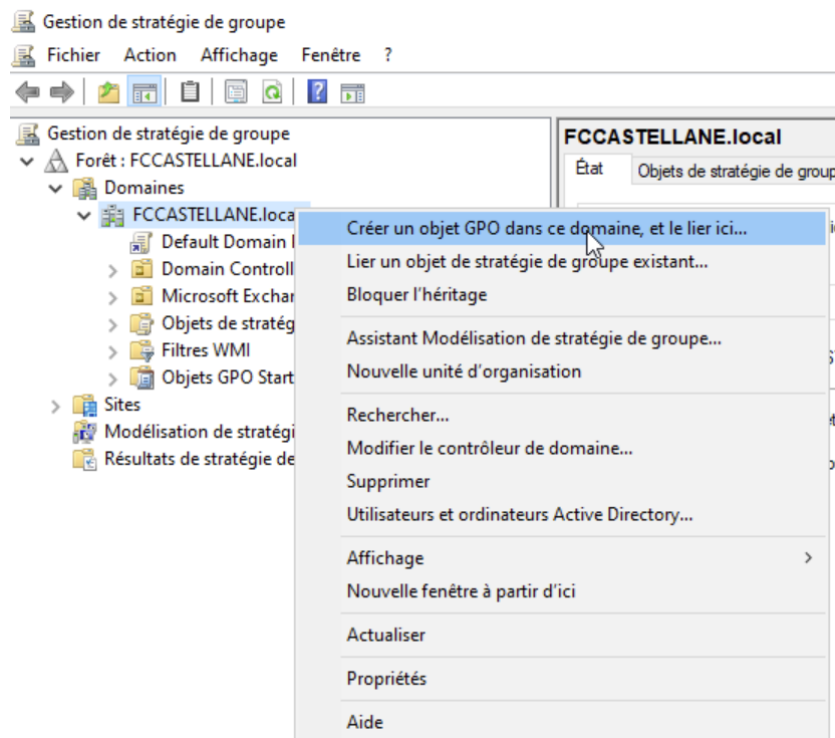
Ps1

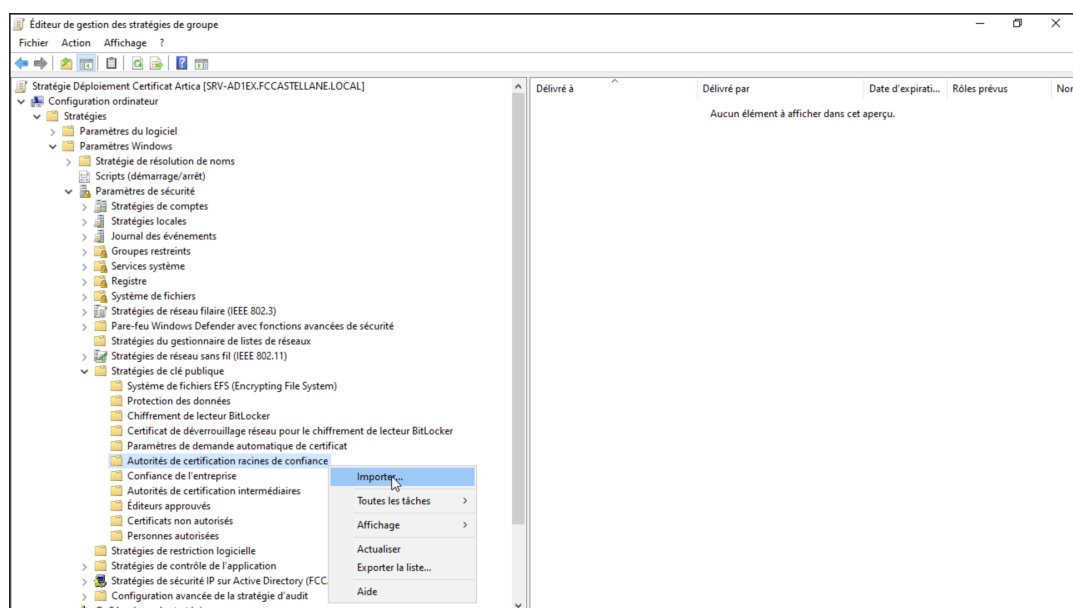
ca-root



Ensuite, sur notre AD1 / Contrôleur de domaine on ouvre la console de gestion des stratégies de groupe et on déploie le certificat comme ceci via les deux GPO suivantes :

1^{ère} GPO





Assistant Importation du certificat

Fichier à importer

Spécifiez le fichier à importer.

Nom du fichier :

C:\Users\Administrateur\Downloads\ca-root.crt

Percourir...

Remarque : plusieurs certificats peuvent être stockés dans un même fichier aux formats suivants :

Échange d'informations personnelles- PKCS #12 (.PFX, .P12)

Standard de syntaxe de message cryptographique - Certificats PKCS #7 (.P7B)

Magasin de certificats sérialisés Microsoft (.SST)

Suivant

Annuler

☒ Placer tous les certificats dans le magasin suivant

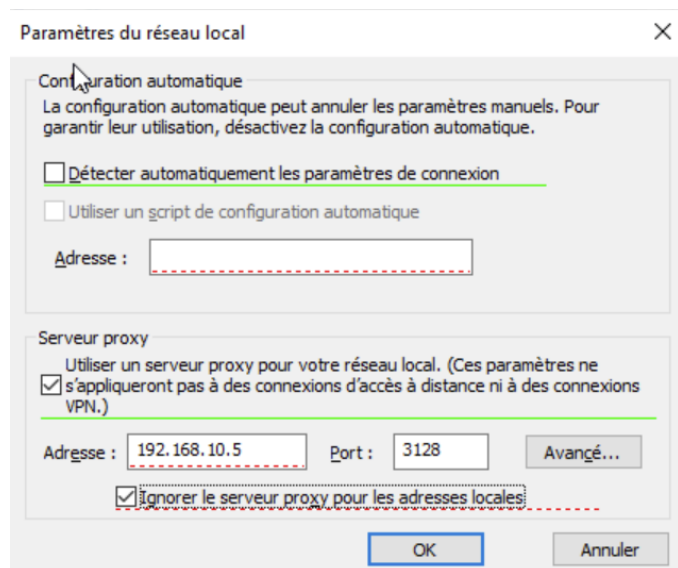
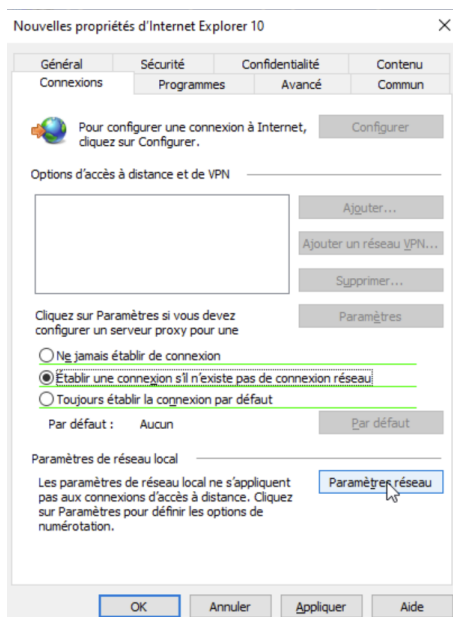
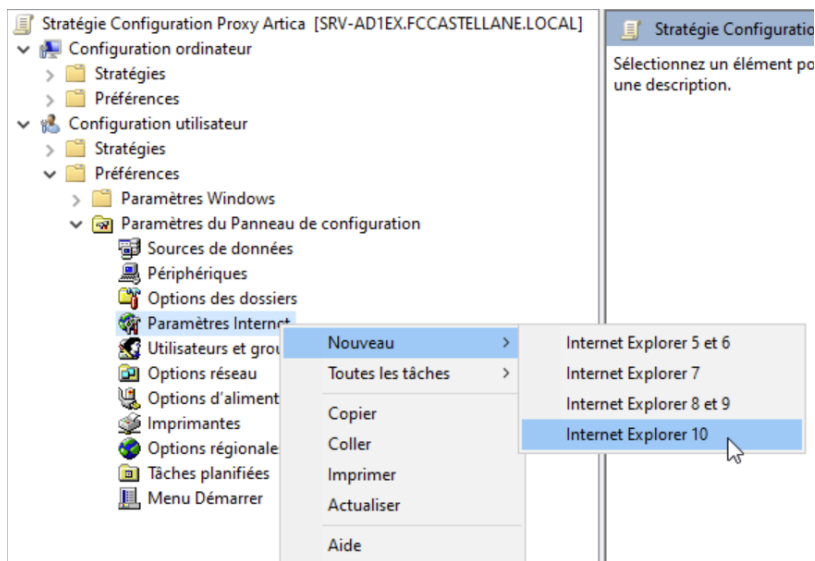
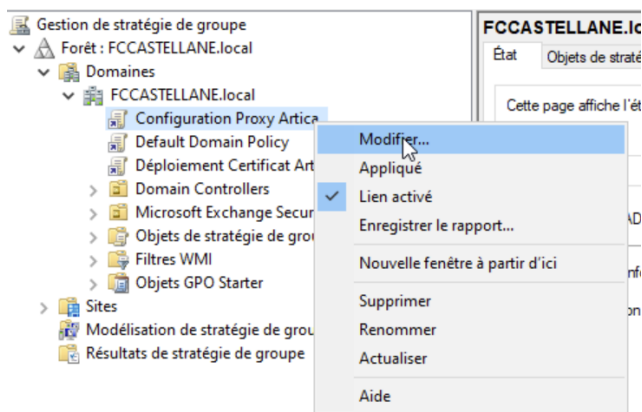
Magasin de certificats :

Autorités de certification racines de confiance

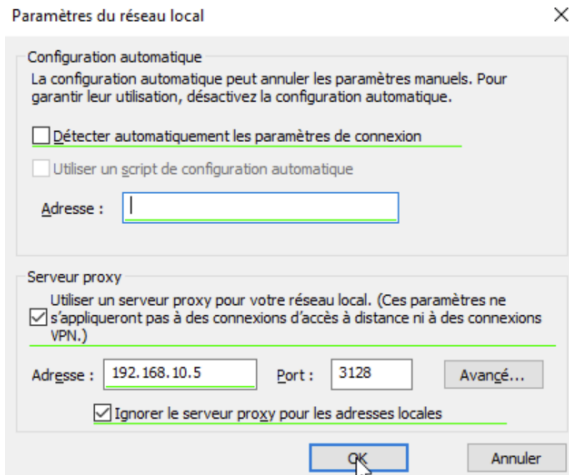
Percourir...

Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial	Statut	Modèle de cert...
SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LO...	SRV-ARTICA.FCASTELLANE.LOCAL	10/01/2036	Tout objet, Authent...	<Aucun>		

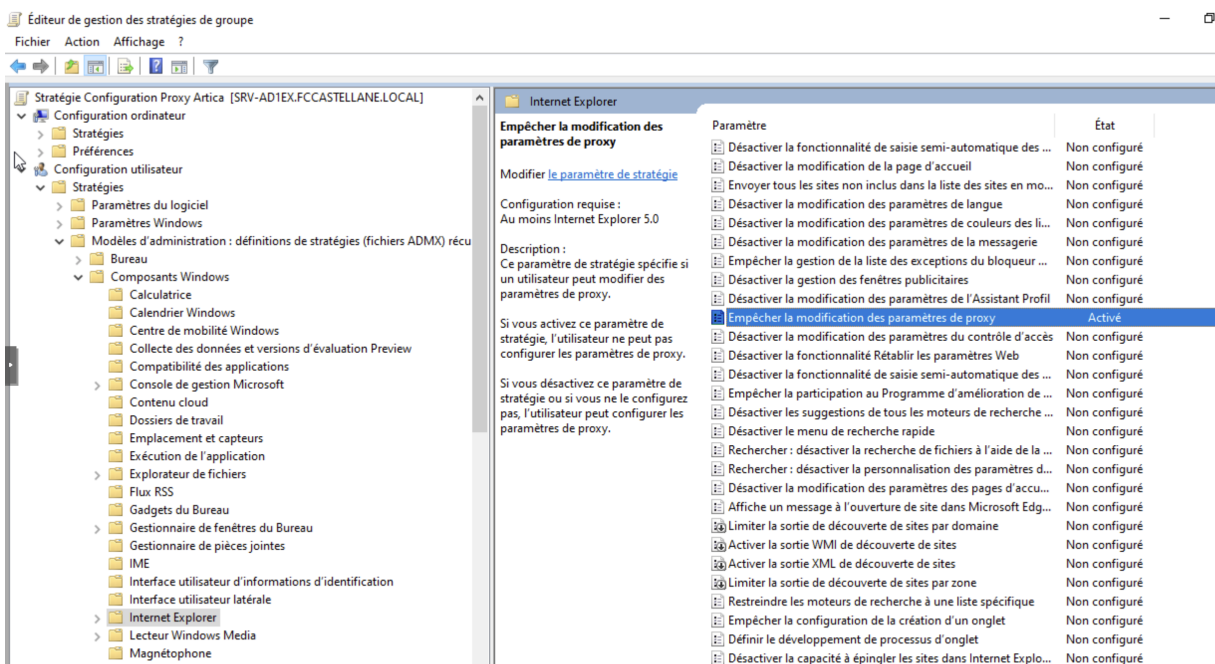
2ème GPO



- **Action cruciale :** Appuyez sur la touche **F6** de votre clavier. Les champs que vous avez remplis doivent TOUTE être soulignés en **vert**. Cela active la politique pour qu'elle soit appliquée aux utilisateurs.



On active le blocage du paramètre proxy pour l'utilisateur



Maintenant l'étape finale, après avoir relancer la session de la machine client on va tester si nos deux GPO fonctionnent.

Modifier le serveur proxy

Utiliser un serveur proxy

☒ Activer

Adresse IP du proxy

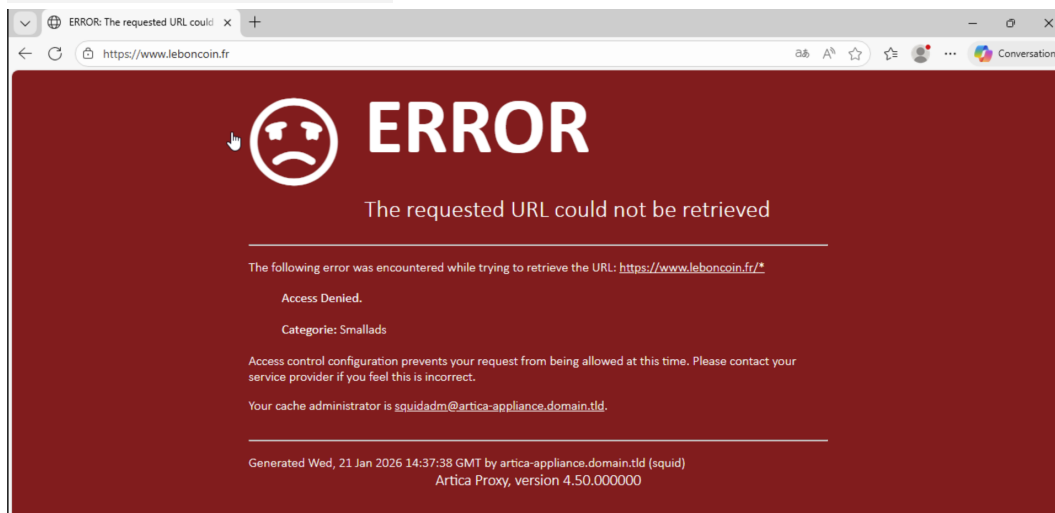
192.168.10.5

Port

3128

Utilisez le serveur proxy sauf pour les adresses qui commencent par les entrées suivantes. Utilisez des points-virgules (;) pour séparer les entrées.

☒ Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses (intranet) locales



Tout est bon notre règle de blocage Web pour nos utilisateurs est opérationnelle.